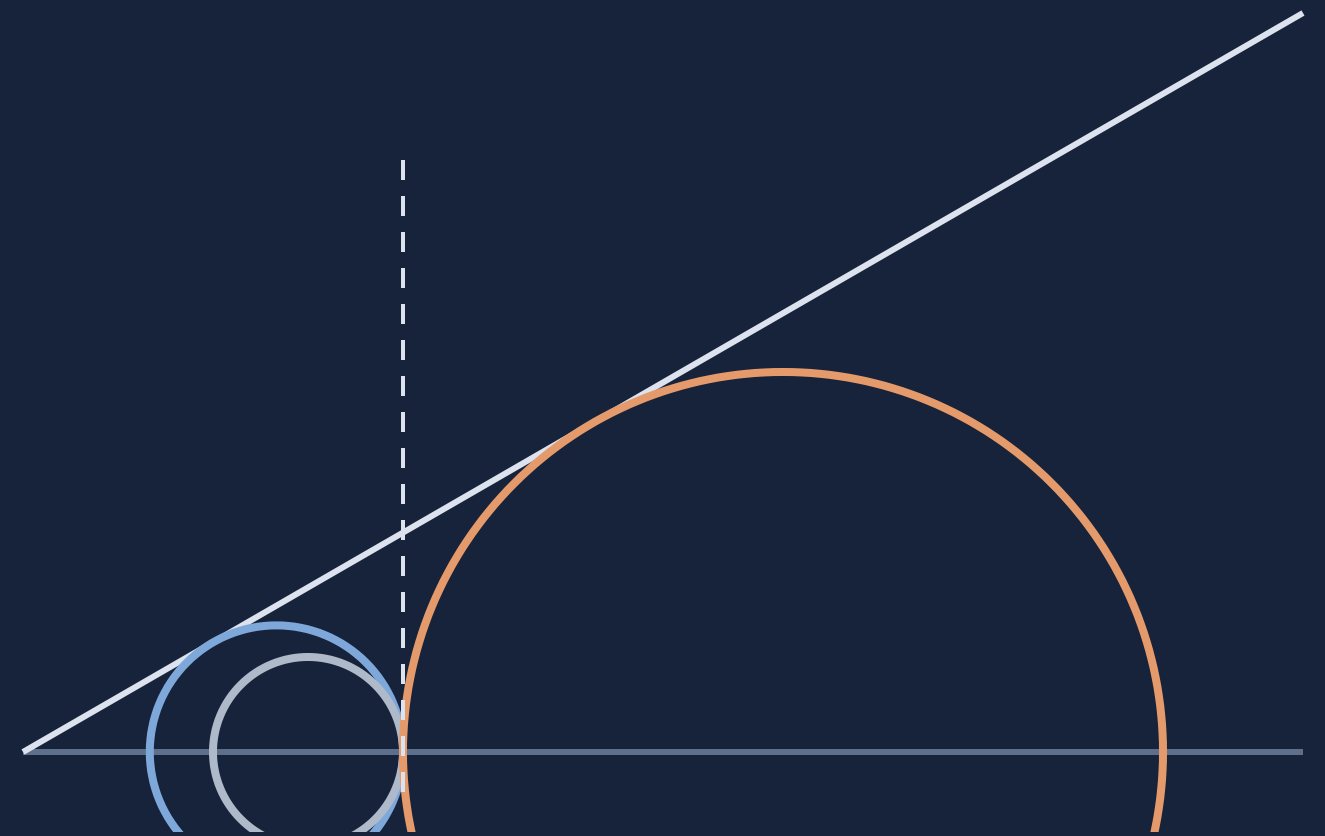


土壤力學・側向土壓力

拼圖一 變形決定 K

土壓力係數的物理機制、莫爾圓推導
與考場上的 K 值選用

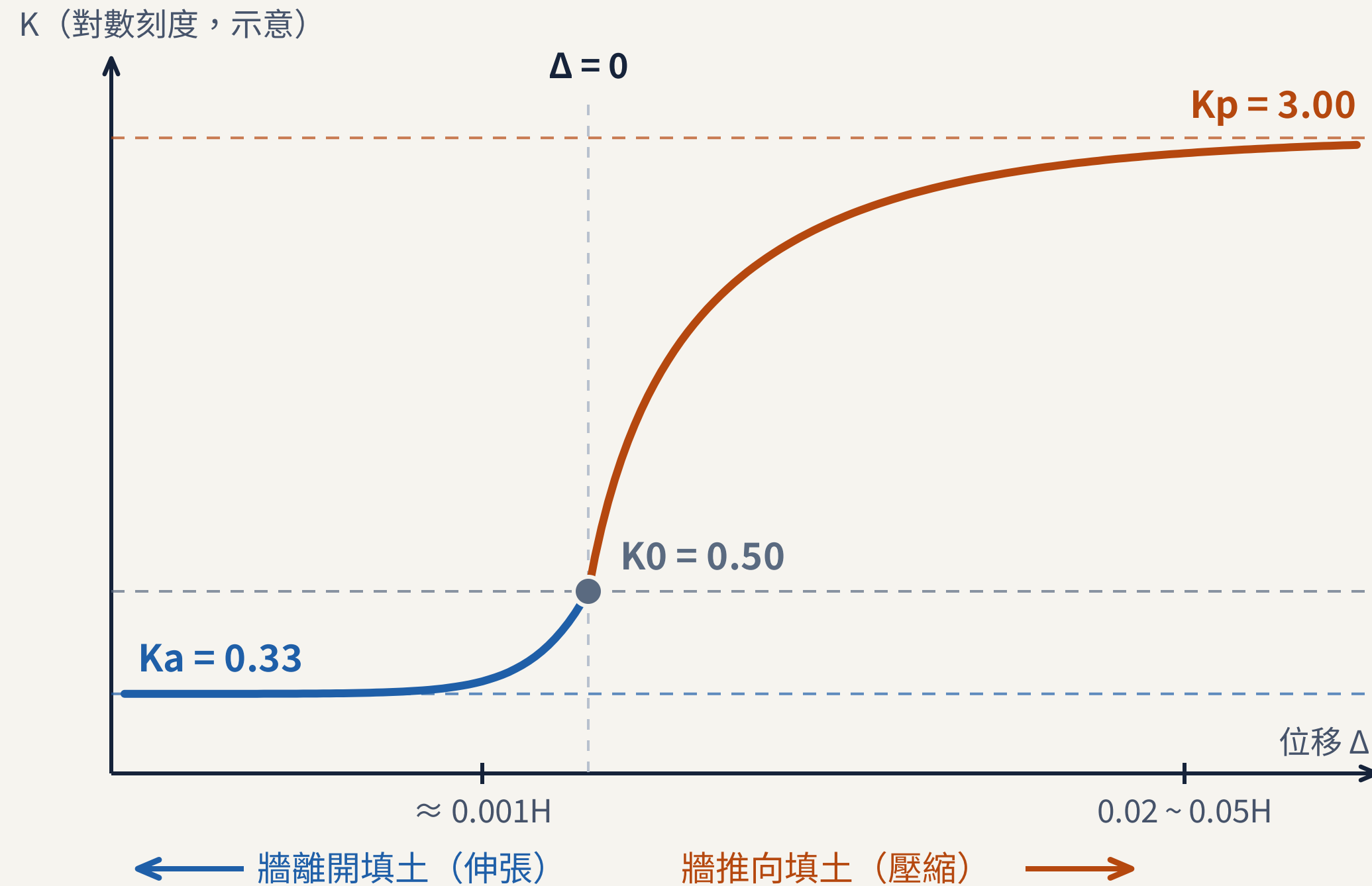


核心底層邏輯

土壓力不是固定荷重， 而是「牆體變形的結果」

土壤自己有剪力強度。牆往哪個方向動、動多少，決定了這份強度被激發多少，也就決定了推到牆上的側壓力——也就是 K 。

位移決定 K：同一條曲線上的三個點



主動 K_a · 牆離開填土

$$\Delta/H \approx 0.001$$

一動就到位，土自己撐掉一部分 → 推力最小

靜止 K_0 · 牆完全不動

$$\Delta = 0$$

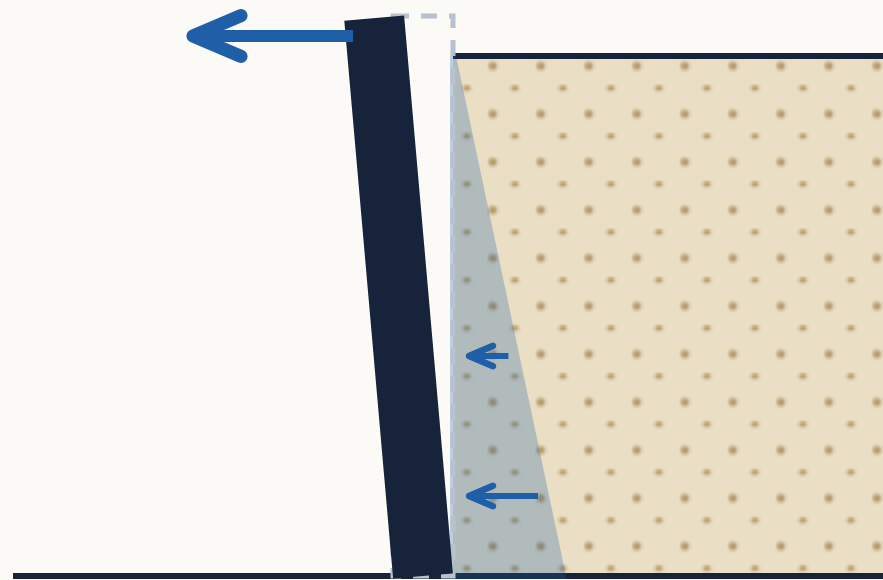
曲線的起點：維持原地層應力狀態

被動 K_p · 牆推向填土

$$\Delta/H \approx 0.02 \sim 0.05$$

要「動很多」才發揮 → 設計常打折

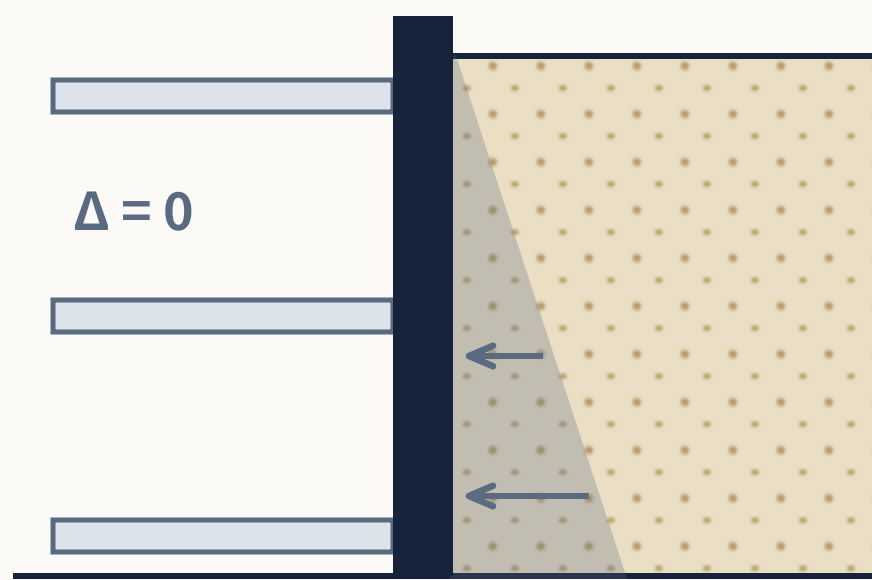
三種狀態：牆的動向與土壓力分布



主動 K_a · 牆離開填土

擋土牆頂外傾、板樁開挖側

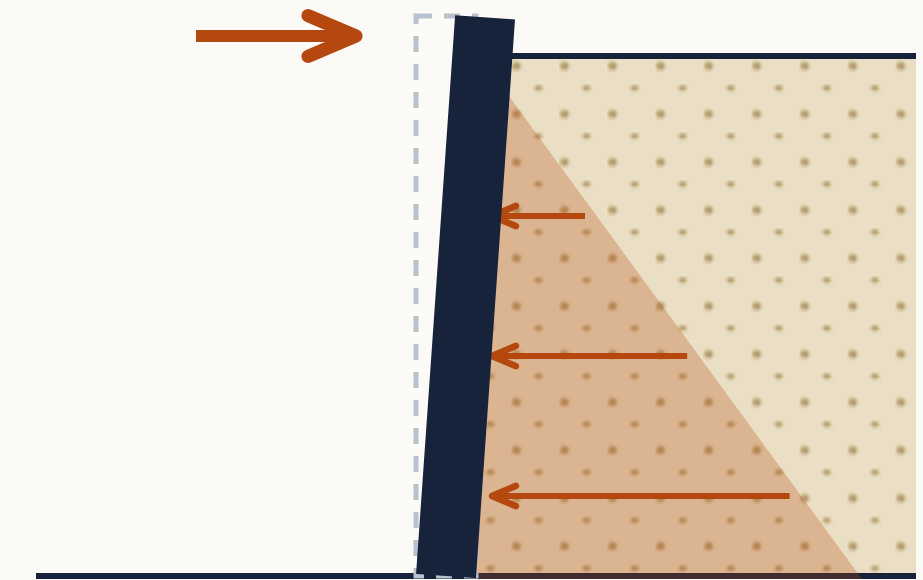
土自己撐掉一部分 → 推力最小



靜止 K_0 · 牆完全不動

地下室外牆、箱涵、剛性橋台

無變形 → 原地層應力比



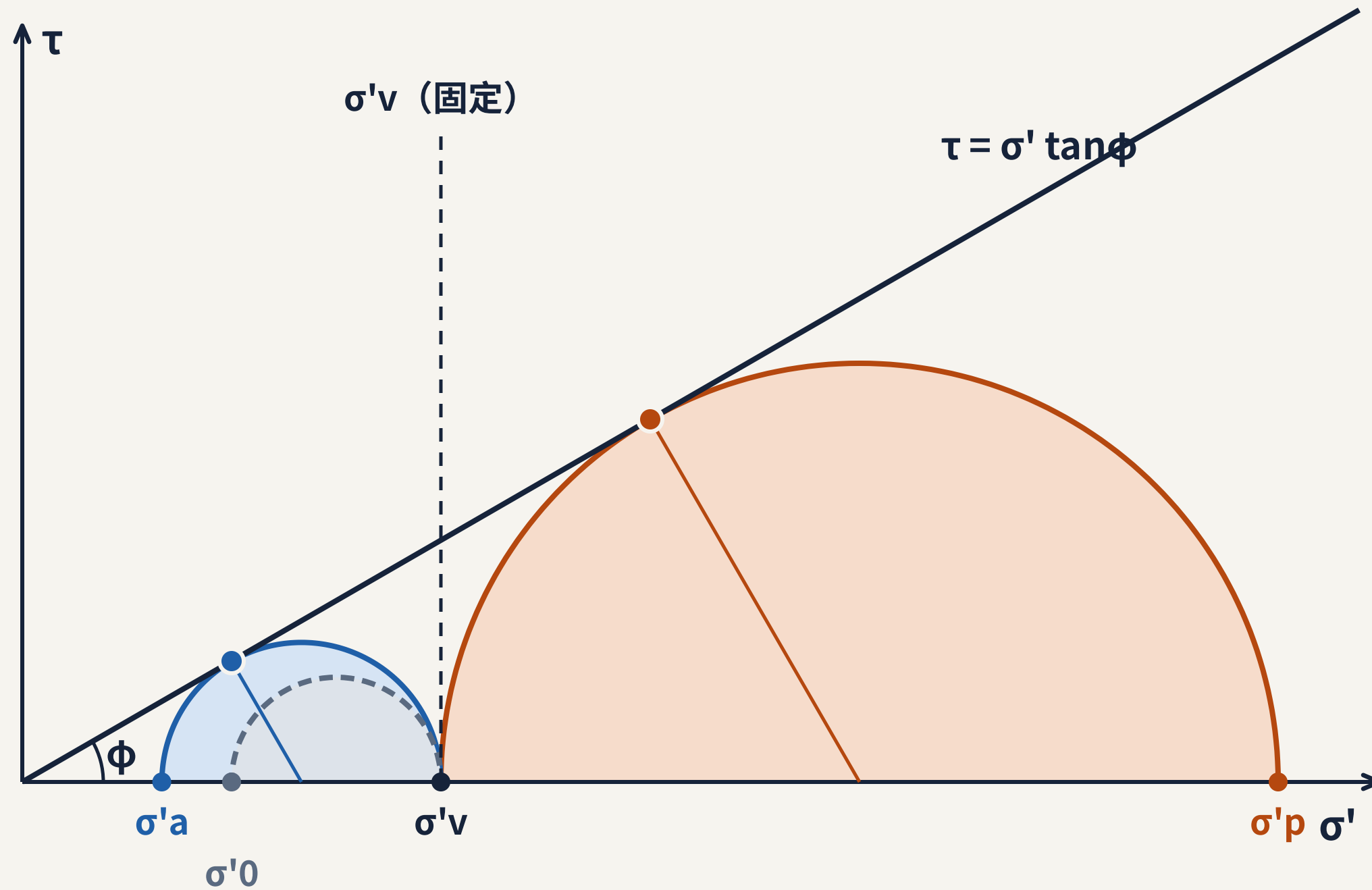
被動 K_p · 牆推向填土

牆趾前土、板樁貫入段

要壓破土體 → 抗力最大

大小順序恆成立： $K_a < K_0 < K_p$ $\phi = 30^\circ$ 時： $0.333 < 0.500 < 3.000$

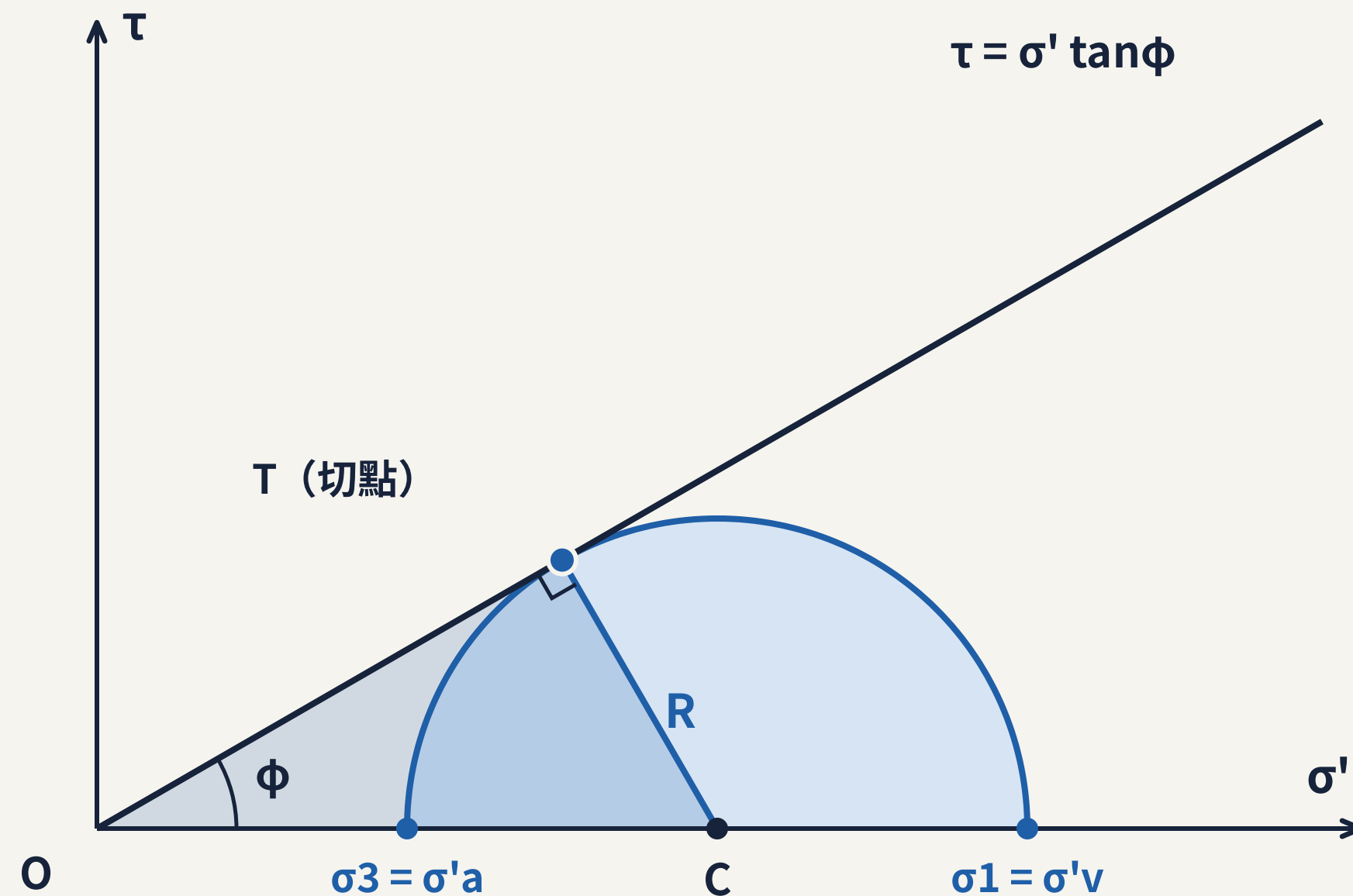
莫爾圓怎麼「撞」出 K_a 與 K_p



三個圓都從同一個 σ'_v 出發，差別只在側向應力往哪邊走。

- 主動圓：往左長**
 σ'_h 下降，直到左側碰到包絡線。 $\sigma_1 = \sigma'_v$
- 靜止圓：夾在中間**
 $\sigma'_0 = 0.5\sigma'_v$ 仍在 σ'_v 左側，圓沒碰到包絡線
- 被動圓：往右長**
 σ'_h 劇增超過 σ'_v ，直到右側碰到包絡線。 $\sigma_3 = \sigma'_v$

主動推導：圓往左長到相切

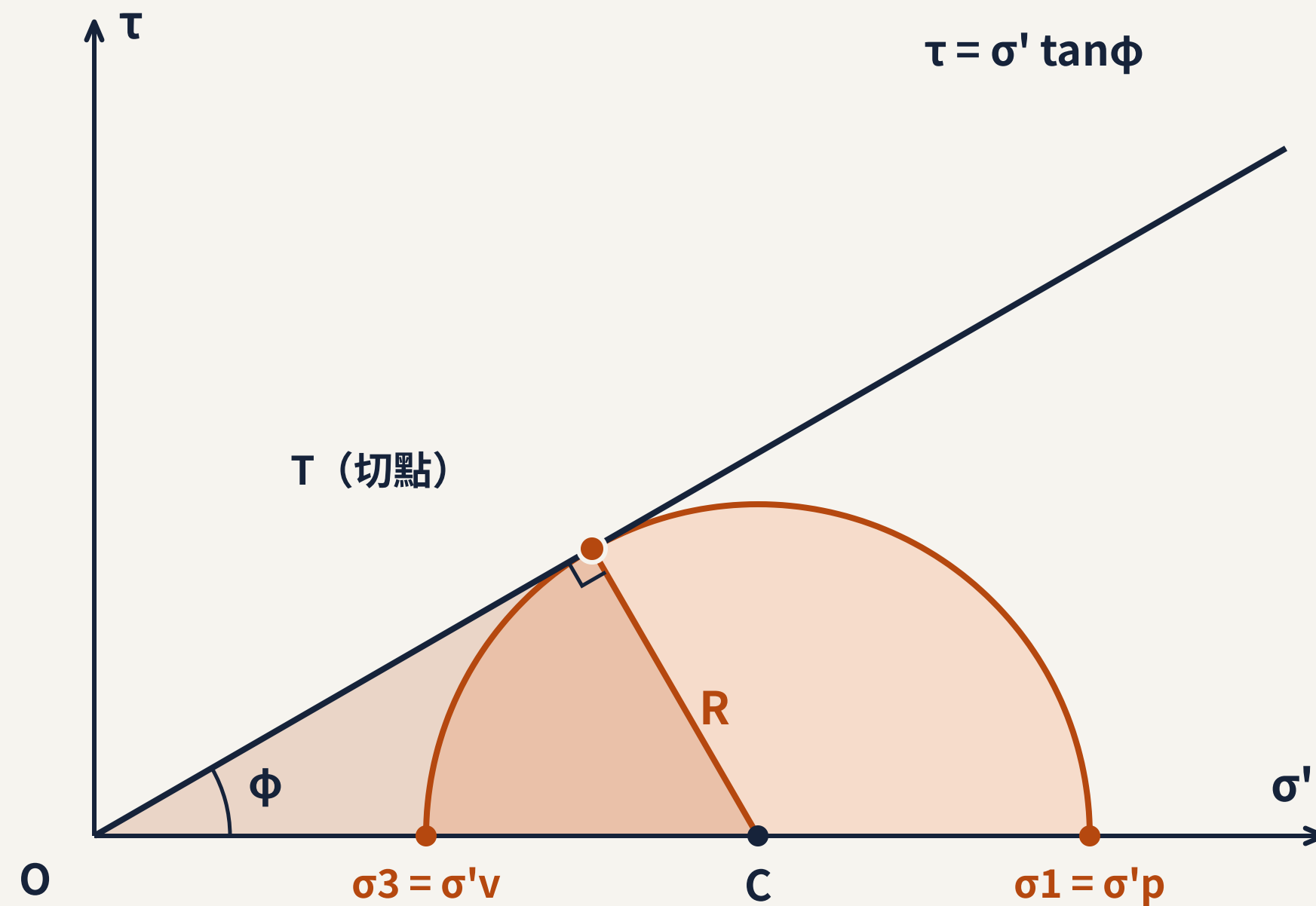


- 1 破壞時圓與包絡線相切： $\triangle OTC$ 在 T 為直角， $\sin \phi = R / OC$
- 2 $R = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$ ， $OC = (\sigma_1 + \sigma_3)/2$
 $\Rightarrow \sin \phi = (\sigma_1 - \sigma_3)/(\sigma_1 + \sigma_3)$
- 3 牆離開填土， σ'_h 變小：垂直為大主應力
 $\sigma_1 = \sigma'_v$ ， $\sigma_3 = \sigma'_a$

$$K_a = (1 - \sin \phi) / (1 + \sin \phi) \\ = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$$

$$\phi = 30^\circ : K_a = 0.5 / 1.5 = 0.333$$

被動推導：圓往右長到相切

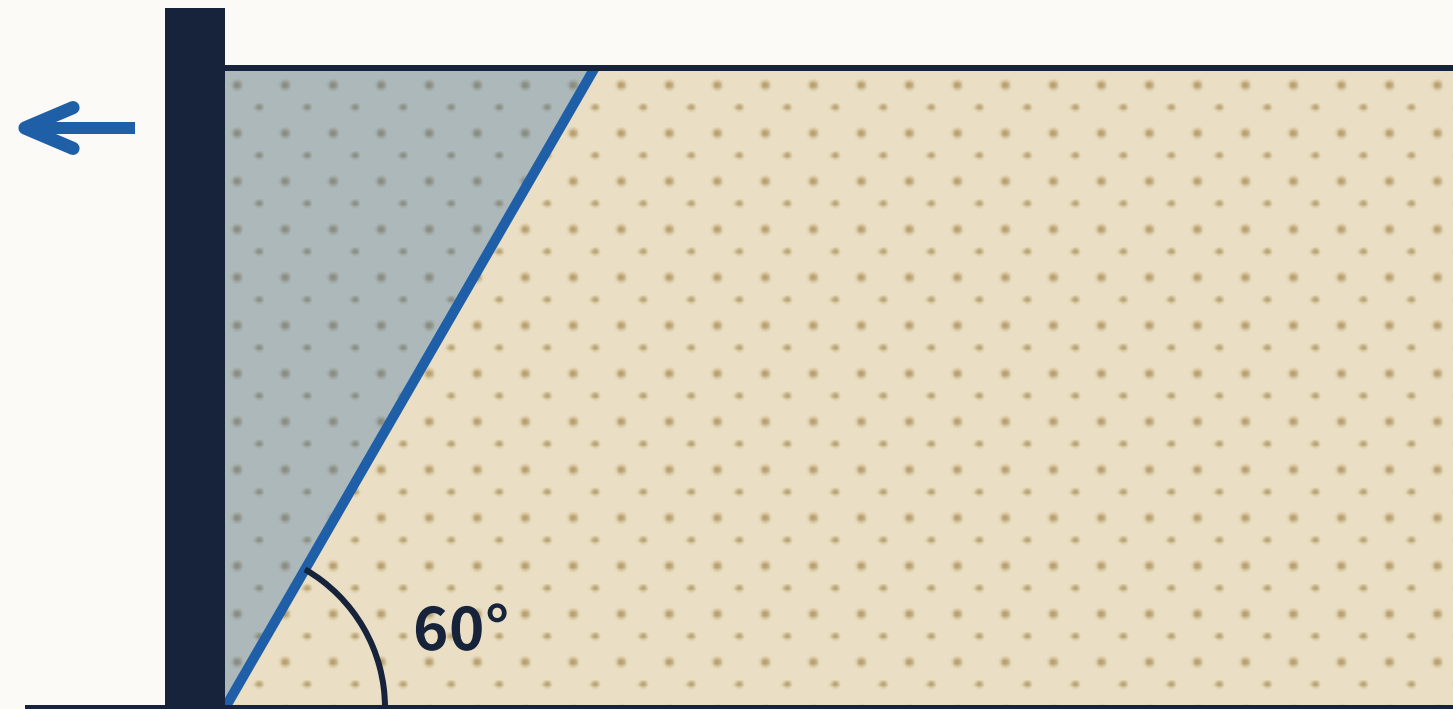


- 1 同一個相切條件： $\sin \phi = (\sigma_1 - \sigma_3) / (\sigma_1 + \sigma_3)$
- 2 牆推向填土， σ'_h 劇增：**主應力對調**
 $\sigma_1 = \sigma'_p$ （側向）， $\sigma_3 = \sigma'_v$ （垂直）
- 3 代入整理，結果恰為主動的倒數，不必再算一次三角函數

$$K_p = (1 + \sin \phi) / (1 - \sin \phi) \\ = \tan^2(45^\circ + \phi/2) = 1/K_a$$

$$\phi = 30^\circ : K_p = 1.5 / 0.5 = 3.0 \text{ (} K_a \text{ 的 9 倍)}$$

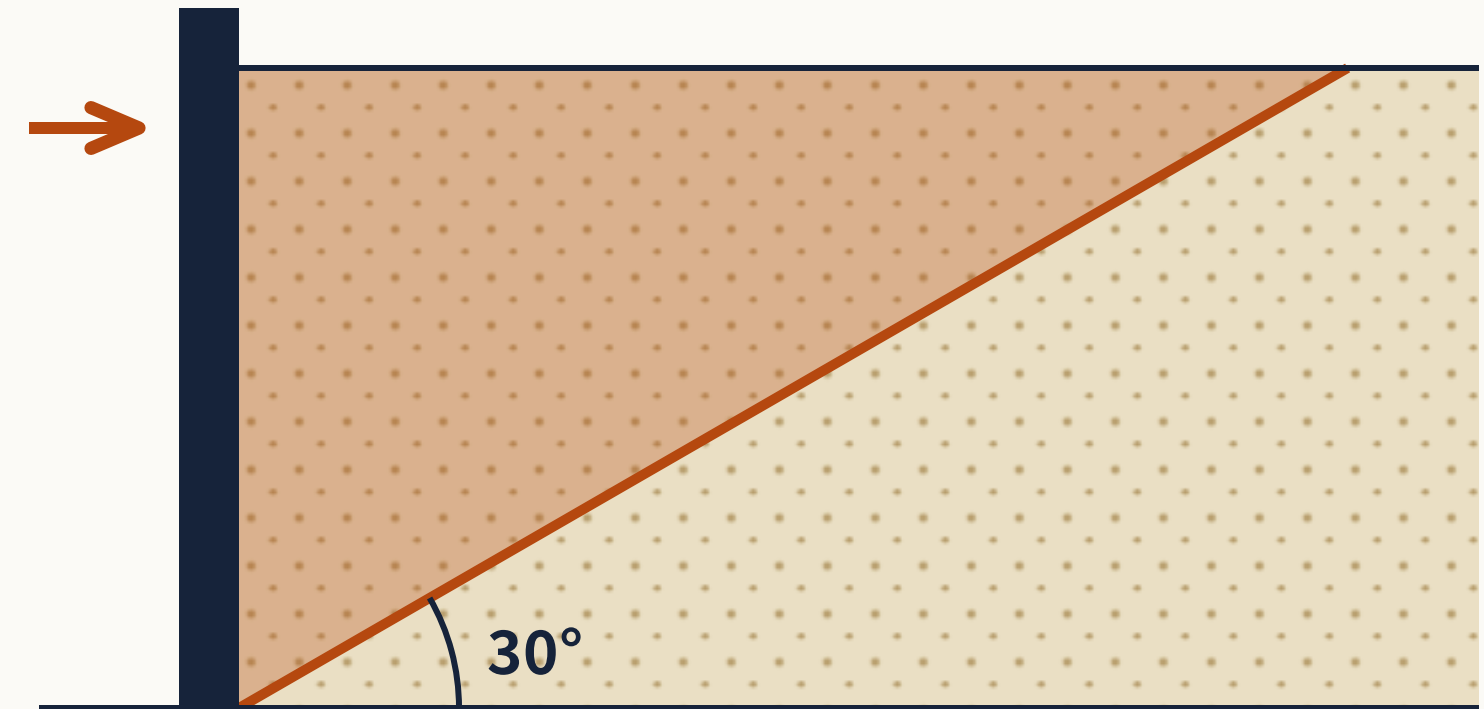
破壞面角度：由圓心角 2θ 讀出



主動： $45^\circ + \phi/2 = 60^\circ$ （與水平面）

大主應力面 = 水平面 ($\sigma_1 = \sigma'_v$ 垂直作用)

破壞面較陡，滑動楔體小



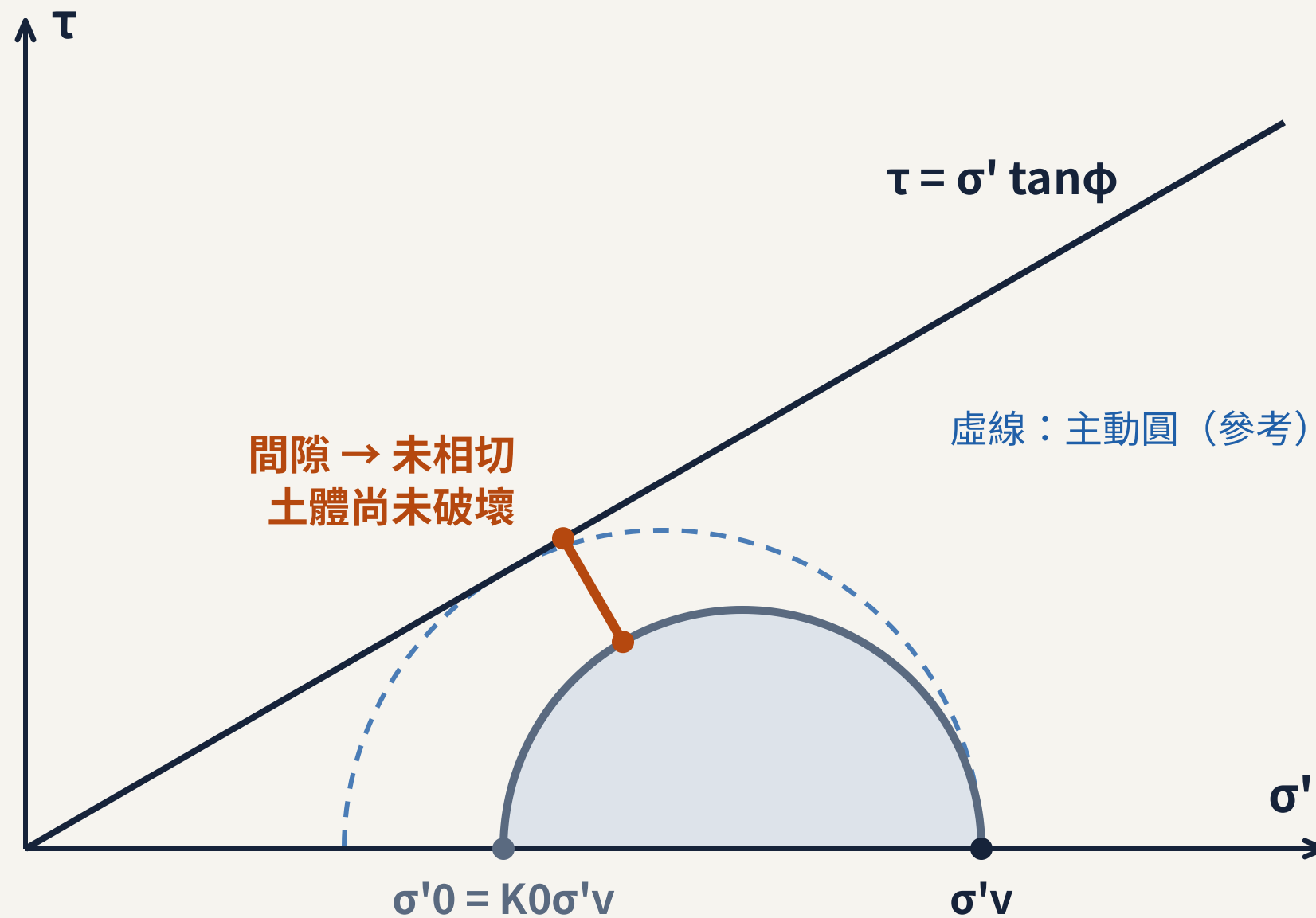
被動： $45^\circ - \phi/2 = 30^\circ$ （與水平面）

大主應力面 = 垂直面 ($\sigma_1 = \sigma'_p$ 水平作用)

破壞面較緩，滑動楔體大

通則：破壞面恆與**大主應力作用面**夾 $45^\circ + \phi/2$ 。被動時大主應力面轉為垂直面，換算成與水平面的夾角才是 $45^\circ - \phi/2$ 。

靜止 K0：圓沒碰到包絡線



K0 不是極限平衡狀態，**不能**用莫爾-庫倫強度公式推導

正常壓密土 NC (Jaky 經驗式)

$$K0 = 1 - \sin \phi'$$

$$\phi' = 30^\circ \rightarrow K0 = 0.500$$

過壓密土 OC

$$K0 = (1 - \sin \phi') \cdot OCR^{\sin \phi'}$$

OCR 越大 K0 越大；重度過壓密黏土甚至 $K0 > 1$

彈性理論

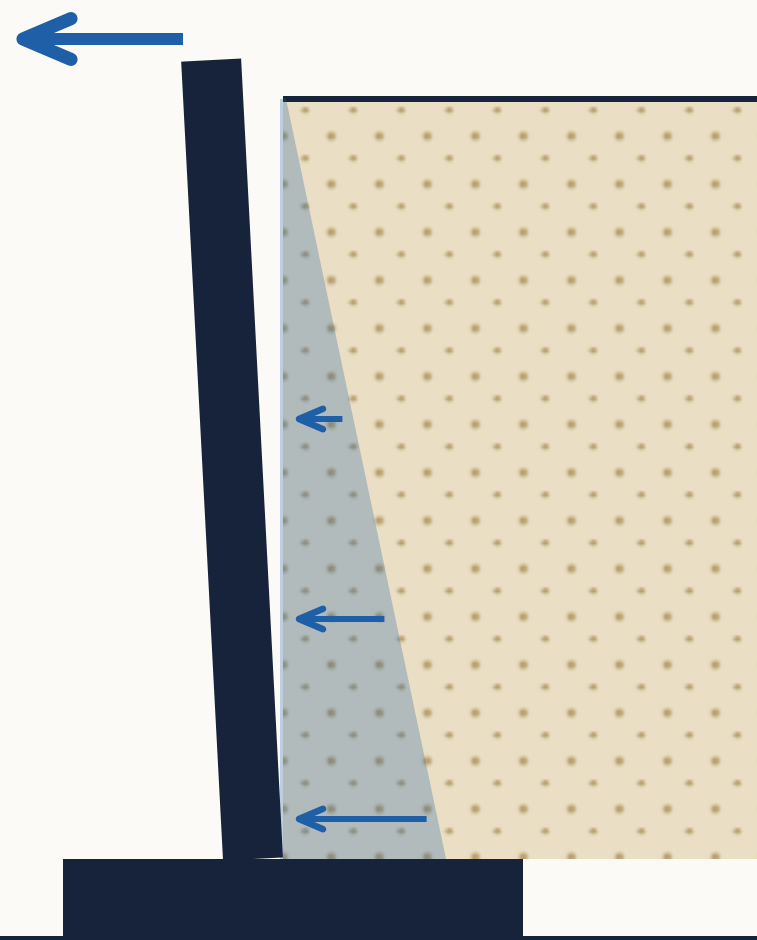
$$K0 = \nu / (1 - \nu)$$

ν 為卜松比；側向完全束制的彈性解

什麼時候不能用 K_a ？結構動不了的時候

① 擋土牆：頂部可外傾

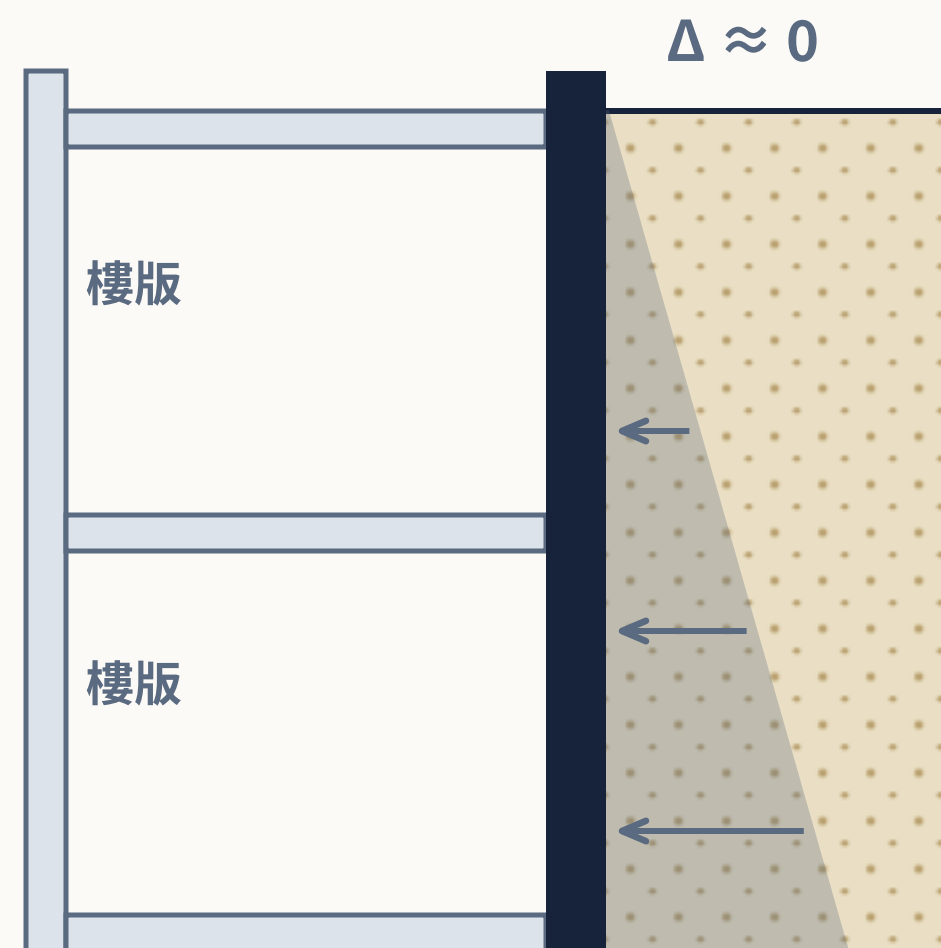
外傾



位移足夠 → 土壓鬆弛到最小

$$K_a = 0.333$$

② 地下室外牆：被樓版夾住



結構圍束、無法位移 → 應力留在原地

$$K_0 = 1 - \sin\phi' = 0.500$$

$\phi = 30^\circ$ 的三個 K

K_a 0.333

K_0 0.500

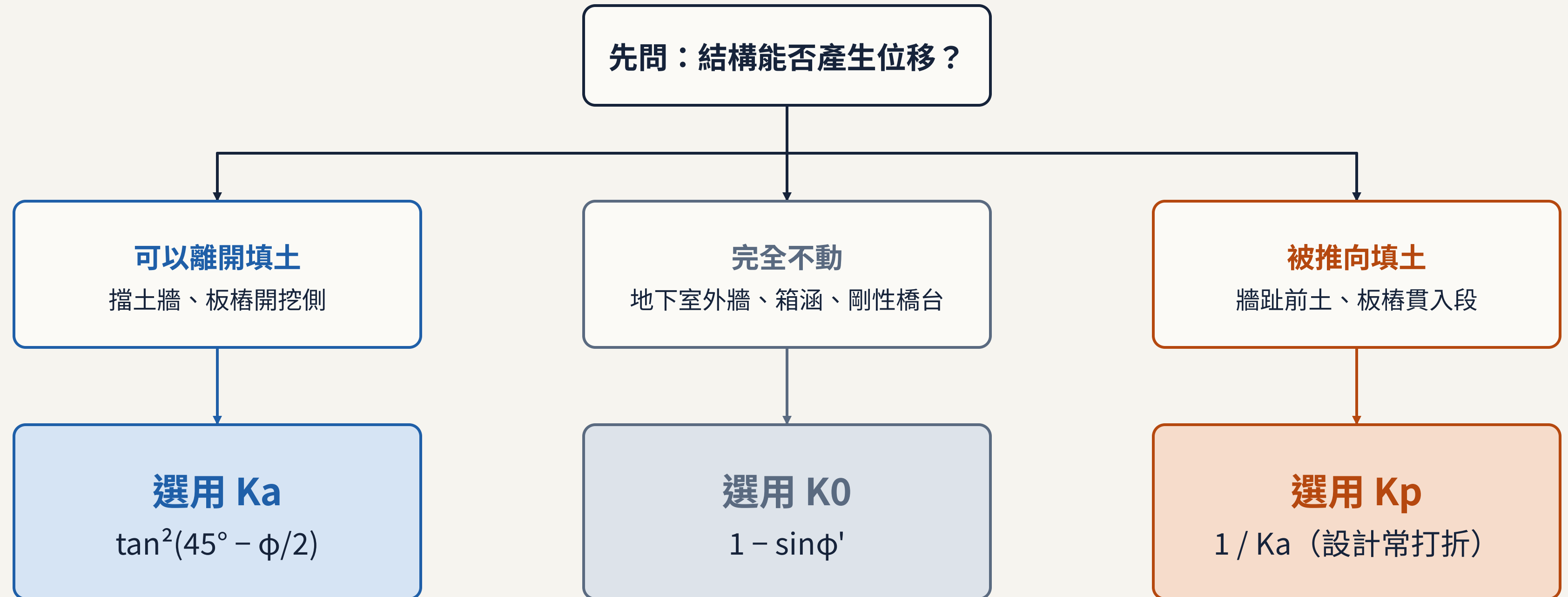
K_p 3.000

$$K_0 / K_a = 1.5$$

錯用 K_a
土壓力低估 33%

常見 K_0 場合：地下室外牆、箱涵、沉箱、剛性橋台、錨碇良好的連續壁（開挖前）

考場 SOP：先判斷結構型態，再代公式



高頻陷阱

01

地下室外牆錯用 K_a

看到樓版、頂版、支撐 → 結構被夾住，強制用 K_0 。

$\phi=30^\circ$ 時 K_a 只有 K_0 的 $2/3$ ，側壓少算約 33%，是嚴重失分點。

02

K_p 直接取倒數，但要打折

算完 K_a ， $K_p = 1/K_a$ ，不必重算三角函數。

被動需 $0.02 \sim 0.05H$ 位移才發揮，設計上常只取 $1/2 \sim 1/3$ ，或不計入。

03

$\phi_u = 0$ 不排水短期

$K_a = K_p = 1$ ，但別漏黏聚力項：

$$\sigma_a = \sigma_v - 2c_u, \sigma_p = \sigma_v + 2c_u$$

主動側頂部可能出現張力裂縫 $z_c = 2c_u / \gamma$ 。

K_0 屬有效應力參數，仍以 ϕ' 估算。

一頁速查

狀態	動向・所需位移	公式	$\phi=30^\circ$	破壞面與水平	典型結構
主動 K_a	離開填土・ $\approx 0.001H$	$\tan^2(45^\circ - \phi/2)$	0.333	$45^\circ + \phi/2$	擋土牆、板樁開挖側
靜止 K_0	不動・ $\Delta = 0$	$1 - \sin\phi'$ (NC)	0.500	(未破壞)	地下室外牆、箱涵、剛性橋台
被動 K_p	推向填土・ $0.02\sim 0.05H$	$\tan^2(45^\circ + \phi/2) = 1/K_a$	3.000	$45^\circ - \phi/2$	牆趾前土、板樁貫入段

判斷口訣：先問「動得了嗎？」→ 動得了才用 K_a ；被夾住用 K_0 ；被推才用 K_p （記得打折）。

下一塊拼圖二：黏土張力裂縫與地下水壓的修正。